Solución de la pregunta 6

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · VARIANZA: EXPRESIÓN ALGEBRAICA

Para un número real p, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a la varianza del conjunto $\{p,\ p+3,\ p+7\}$?

A) $\frac{74}{9}$

B) $\frac{74}{9} + p^2$

C) $\frac{58}{3}$

D) $p + \frac{10}{3}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Calcula la media
$\frac{3p+10}{3} = p + \frac{10}{3}$.

2 Desviaciones
$-\frac{10}{3},\ -\frac{1}{3},\ \frac{11}{3}$: no dependen de p.

3 Varianza
$\frac{1}{3} \cdot \frac{100+1+121}{9} = \frac{222}{27} = \frac{74}{9}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Cree que la varianza aumenta con el tamaño de los datos; al trasladar, p se cancela en cada desviación.

C) Promedia los cuadrados de las diferencias con p ($\frac{0+9+49}{3}$) sin restar la media.

D) Esa expresión es la media del conjunto, no su varianza.

Idea clave. Escribe las desviaciones en función del parámetro: si se cancela, la dispersión no depende de él.